Tecnológico de Monterrey

14/Septiembre/2025

Proyecto Integrador (TC5035) Identificación de Gestos en el Lenguaje de Manos Mexicano

EQUIPO 51

CARLOS MIGUEL ARVIZU DURÁN - A01410682

YOHANNA CEBALLOS SALOMÓN - A01795115

RUBÉN DÍAZ GARCÍA - A01371849

PROFESOR ASESOR: DR. RAÚL VALENTE RAMÍREZ VELARDE

PROFESORA TITULAR: DRA. GRETTEL BARCELÓ ALONSO

PROFESOR TITULAR: DR. LUIS EDUARDO FALCÓN MORALES

PROFESORA ASISTENTE: MTRA. VERÓNICA SANDRA GUZMÁN DE VALLE

Contenido

Título 3
Empresa/Institución 3
Sector industrial al que pertenece 3
Lugar de aplicación 3
Dominio de la aplicación 3
Visión computacional 3
Modelos predictivos (Supervisados) 4

Título

Identificación de Gestos en el Lenguaje de Manos Mexicano

Empresa/Institución

Es un proyecto del Departamento de Computación del Tecnológico de Monterrey Campus Monterrey.

Su propósito principal es atender una problemática social relevante: las barreras de comunicación que enfrenta la comunidad con discapacidad auditiva. A través del desarrollo de técnicas de inteligencia artificial, el proyecto busca facilitar y mejorar la interacción de las personas sordas con su entorno, promoviendo la inclusión social y educativa.

El proyecto no solo tiene un enfoque académico, sino también un compromiso social, al contribuir al desarrollo de herramientas que fortalezcan la accesibilidad y la equidad en la comunicación.

Sector industrial al que pertenece

541711 Servicios de investigación científica y desarrollo en ciencias naturales y exactas, ingeniería, y ciencias de la vida, prestados por el sector privado

Lugar de aplicación

Dentro de la Institución el proyecto se desarrolla en el Departamento de Computación del Tecnológico de Monterrey Campus Monterrey.

El proyecto se enfoca en la Lengua de Señas Mexicana (LSM) por lo que el lugar de aplicación relevante es en todo el territorio de México.

Dominio de la aplicación

Visión computacional

La visión computacional es el pilar fundamental del proyecto, ya que se encarga de permitir a la computadora "ver" e interpretar las manos y sus gestos a partir de imágenes o videos. La detección de la mano en imágenes es un gran reto debido a la complejidad de aislar las manos de otros objetos, así como de reconocerlas en diversas escalas y posturas. Para

superar este desafío, el proyecto propone usar el marco de trabajo MediaPipe de Google, el cual se especializa en el reconocimiento y seguimiento de manos basándose en 21 puntos de referencia clave.

La visión computacional se utiliza para:

- Detección de la mano: Aislar la mano del resto de la imagen o video.
- Extracción de características: Identificar la posición, orientación y los 21 puntos de referencia de la mano.
- Procesamiento de video: Dividir los videos de señas dinámicas en frames para analizar el movimiento y la evolución temporal de los gestos.

Modelos predictivos (Supervisados)

Una vez que la visión computacional ha extraído las características de los gestos, se utilizan modelos predictivos supervisados para clasificarlos. El aprendizaje supervisado requiere un conjunto de datos etiquetado, en este caso, imágenes o videos de gestos de manos que ya han sido identificados con una seña específica de la LSM.

El proyecto utiliza este enfoque para:

- Clasificación de gestos estáticos: Se propone la clasificación de gestos basándose en la caracterización de los 21 puntos de la mano. El sistema aprende a asociar las características de un gesto, como la posición de los dedos o la orientación de la mano, con una etiqueta de clase (por ejemplo, "call," "dislike," o "fist").
- Reconocimiento de señas dinámicas: Para las señas que implican movimiento, el proyecto plantea el uso de modelos como redes neuronales recurrentes (RNN, LSTM, GRU) y redes convolucionales 3D (3D-CNN). Estos modelos son ideales para el aprendizaje supervisado en secuencias, ya que pueden capturar tanto la información espacial de cada frame como la dinámica temporal de un gesto completo.
- Validación del modelo: La clasificación se valida utilizando métricas de rendimiento como precisión, recall y F1-score, lo que confirma que el modelo predice correctamente la seña.